

C. R. Soc. Biol., 1987, 181, 242-248.

Endocrinologie.

**L'adrénaline active les phosphorylations oxydatives
des mitochondries hépatiques de Rat
par la mise en jeu des récepteurs α_1**

par LIONEL BRETON *, JEAN-PIERRE CLOT **,
JOËLLE BOURIANNES * et MICHEL BAUDRY *

* *Physiologie, U. E. R. Médecine-Pharmacie, Université de Poitiers,
34, rue du Jardin des Plantes, 86034 Poitiers.*

** *Endocrinologie, Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques,
Université René-Descartes, Paris*

(reçue le 7 avril 1987).

Summary. — We studied the effects and mode of action of epinephrine on the oxidative phosphorylation of rat liver mitochondria. With either succinate or β -hydroxybutyrate as substrate, i. v. injection of 1.5 μ g/100 g epinephrine increased the respiratory rates by 30-40 % in state 3 (with ADP), and by 20-30 % in state 4 (after ADP phosphorylation), so that the respiratory control ratio (state 3/state 4) changed little. The respiratory stimulation by epinephrine was maximal 20 minutes after its injection.

The action of epinephrine on mitochondria was blocked by pre-treatment of the animals with the α_1 -antagonist prazosin but not by treatment with the β -antagonist propranolol. I. v. injection of 10 μ g/100 g phenylephrine evoked the same mitochondrial response as epinephrine. I. v. administration of 50 μ g/100 g dibutyryl cyclic AMP enhanced glycaemia but did not affect mitochondrial respiration. Epinephrine therefore has an α_1 -type of action on mitochondrial oxidative phosphorylation.

Résumé. — Nous avons étudié les effets et le mode d'action de l'adrénaline sur les phosphorylations oxydatives des mitochondries hépatiques de Rat. L'adrénaline (1,5 μ g/100 g i. v.) stimule de 30-40 % les vitesses respiratoires en état 3 (avec ADP) en présence de succinate ou de β -hydroxybutyrate. La stimulation de la respiration est de 20-30 % en état 4 (après phosphorylation de l'ADP), de sorte que l'index de contrôle respiratoire est peu modifié. L'effet maximal est observé 20 minutes après injection de l'hormone.

L'action mitochondriale de l'adrénaline est bloquée par un prétraitement par la prazosine (α_1 -antagoniste) mais non par le propranolol (β -antagoniste). L'injection de phényléphrine (α_1 -agoniste) (10 μ g/100 g)

provoque au bout de 20 minutes la même réponse que l'adrénaline. Le dibutyl-AMP cyclique (10 $\mu\text{g}/100\text{ g}$) augmente la glycémie mais n'a pas d'effet sur la respiration mitochondriale. L'action de l'adrénaline sur les phosphorylations oxydatives mitochondriales est donc de type α_1 .

L'adrénaline stimule de 20 à 40 % la vitesse de consommation d'oxygène des mitochondries hépatiques (1, 2). Cette hormone exerce ses effets sur les cellules cibles par l'intermédiaire de plusieurs types de récepteurs et de relais intracellulaires. Ainsi les agonistes α -adrénergiques exercent plusieurs effets mitochondriaux tels qu'une augmentation de l'activité de la pyruvate déshydrogénase (3), de l'ATPase activée par les découplants (4) ainsi qu'une diminution de la quantité de Ca^{2+} libre mitochondrial (5). Au contraire, l'effet de l'adrénaline sur l'activité de la succinate déshydrogénase met en jeu les β -récepteurs (6).

Nous avons donc essayé de définir le type de récepteur impliqué dans l'action de l'adrénaline sur les phosphorylations oxydatives mitochondriales.

Après avoir évalué la consommation d'oxygène des mitochondries placées dans divers états respiratoires après une injection d'adrénaline, des expériences ont été réalisées en présence d'agonistes et d'antagonistes adrénergiques.

Notre travail montre que l'action de l'adrénaline sur les phosphorylations oxydatives des mitochondries hépatiques met en jeu les récepteurs α_1 .

Animaux, matériel et méthodes. — TRAITEMENTS. — Des rats Wistar mâles, pesant de 200 à 250 g, reçoivent par la veine saphène, 1,5 $\mu\text{g}/100\text{ g}$ d'adrénaline ou 10 $\mu\text{g}/100\text{ g}$ de phényléphrine ou 50 $\mu\text{g}/100\text{ g}$ de dibutyl-AMP cyclique. Le solvant administré aux animaux témoins est constitué d'une solution NaCl 0,9 % contenant 5 mg de sérum albumine par 100 ml.

Les effets de l'adrénaline sont également étudiés chez des animaux prétraités avec 30 $\mu\text{g}/100\text{ g}$ i. v. de prazosine ou 200 $\mu\text{g}/100\text{ g}$ i. v. de propranolol, 10 minutes avant l'injection de l'hormone.

ISOLEMENT DES MITOCHONDRIES ET PHOSPHORYLATIONS OXYDATIVES. — Après homogénéisation du tissu hépatique dans une solution de saccharose 0,25 M ajustée à pH 7,4 avec du Tris, les mitochondries sont isolées par centrifugations différentielles (7).

Les phosphorylations oxydatives sont mesurées par une méthode polarographique en présence de deux substrats, le succinate (6 mM) ou le β -hydroxybutyrate (14 mM) (8). L'index de contrôle respiratoire (ICR) est le rapport de la vitesse de consommation d'oxygène des mitochondries placées en état 3 (en présence de 200 μM d'ADP) à celle de l'état 4 (lorsque la totalité de l'ADP a été phosphorylée) (8).

GLYCÉMIE. — La valeur de base de la glycémie est déterminée sur 1 ml de sang prélevé à la carotide. Des échantillons de sang sont ensuite prélevés à des temps différents après l'injection de l'adrénaline. La mesure de la glycémie est réalisée par la méthode à la glucose-oxydase.

Résultats. — **EFFETS DE L'ADRÉNALINE SUR LES PHOSPHORYLATIONS OXYDATIVES.** — Dans une première série d'expériences, nous avons examiné les effets de l'adrénaline sur les vitesses respiratoires des mitochondries en fonction du temps. Les résultats obtenus en présence de succinate ou de β -hydroxybutyrate comme substrat font l'objet de la figure 1. Quel que soit le substrat utilisé, les vitesses de consommation d'oxygène sont augmentées avec un maximum 20 minutes après l'injection de l'adrénaline. L'activation de la vitesse respiratoire est alors de 30-40 % en état 3 et de 20 % en état 4. Les index de contrôle respiratoire sont, de ce fait, peu modifiés. L'activation en état 4 n'est pas due à un découplage des phosphorylations oxydatives puisque l'administration d'adrénaline ne change pas le rapport ADP/O.

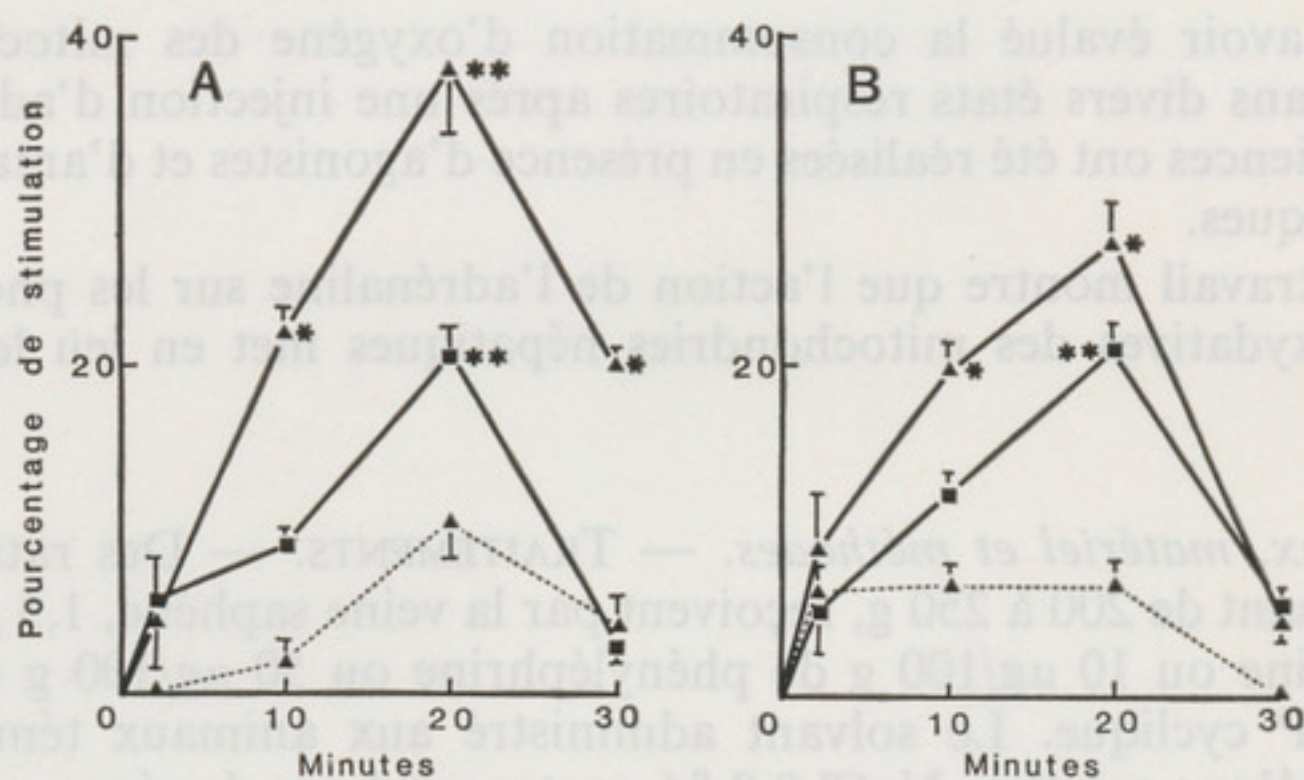


FIG. 1. — Cinétique des effets de l'adrénaline (1,5 μ g/100 g i. v.) sur les phosphorylations oxydatives des mitochondries isolées.

▲ — État 3, ■ — État 4, ▲ — ICR.

Substrat respiratoire : A, β -hydroxybutyrate; B, succinate.

Les résultats sont les moyennes $\pm$ ESM de 4 expériences, sauf pour le temps 20 minutes pour lequel 8 expériences ont été réalisées.

* $p < 0,05$ ** $p < 0,01$.

ACTION DES AGONISTES ET ANTAGONISTES ADRÉNERGIQUES. — Les effets de l'adrénaline sur les vitesses de phosphorylation mesurées en état 3 20 minutes après l'injection sont étudiés chez des rats prétraités, soit avec un β -bloquant, le propranolol, soit avec un α_1 -bloquant, la prazosine (Tableaux I et II). Le traitement par ces deux inhibiteurs ne modifie pas les activités respiratoires des mitochondries hépatiques. Le propranolol n'affecte pas l'activation par l'adrénaline de la respiration en

TABLEAU I. — Effets de l'adrénaline sur les phosphorylations oxydatives mitochondriales et la glycémie chez des rats prétraités par le propranolol.

Substrat respiratoire	Témoin	Propra- nolol	Adrénaline	Propra- nolol adrénaline
État 3 β -hydroxybutyrate	14,7 $\pm$ 1,6	15,6 $\pm$ 1,7	20,3 $\pm$ 2,9	19,9 $\pm$ 2,5
Succinate	41,9 $\pm$ 4,4	43,4 $\pm$ 5,0	53,7 $\pm$ 7,9	53,4 $\pm$ 6,3
Glycémie (mmol/l)	7,8 $\pm$ 0,6	—	14,5 $\pm$ 0,8	8,6 $\pm$ 0,5
Analyse statistique des résultats				
Témoin		NS	p < 0,05	p < 0,05
Propranolol		—	p < 0,05	p < 0,05
Adrénaline		—	—	NS

Les rats sont traités par le propranolol (i. v. 200 μ g/100 g) 10 min avant l'injection de l'adrénaline (i. v. 1,5 μ g/100 g). Les vitesses respiratoires et la glycémie sont déterminées 20 min après le traitement hormonal.

Moyennes $\pm$ ESM de 4 expériences.

TABLEAU II. — Effets de l'adrénaline sur les phosphorylations oxydatives mitochondriales et la glycémie chez des rats prétraités par la prazosine.

Substrat respiratoire	Témoin	Prazosine	Adrénaline	Prazosine adrénaline
État 3 β -hydroxybutyrate	17,0 $\pm$ 1,7	16,8 $\pm$ 1,7	21,8 $\pm$ 2,8	18,7 $\pm$ 2,1
Succinate	46,0 $\pm$ 3,8	48,2 $\pm$ 3,3	58,3 $\pm$ 5,2	50,5 $\pm$ 3,5
Glycémie (mmol/l)	7,8 $\pm$ 0,6	—	14,5 $\pm$ 0,8	12,2 $\pm$ 0,6
Analyse statistique des résultats				
Témoin		NS	p < 0,05	NS
Prazosine		—	p < 0,05	NS
Adrénaline		—	—	p < 0,05

Les rats sont traités par la prazosine (i. v. 30 μ g/100 g) 10 min avant l'injection de l'adrénaline (i. v. 1,5 μ g/100 g). Les vitesses respiratoires et la glycémie sont déterminées 20 min après le traitement hormonal.

Moyennes $\pm$ ESM de 4 expériences.

état 3, mais réduit considérablement l'hyperglycémie provoquée par cette hormone et également mesurée 20 minutes après son administration.

A la différence du propranolol, la prazosine inhibe fortement la sti-

mulation de la vitesse de phosphorylation de l'ADP par l'adrénaline, mais a peu d'effet sur l'hyperglycémie induite par l'hormone (Tableau II). Nous avons ensuite examiné l'effet d'un α_1 -agoniste, la phényléphrine. Vingt minutes après l'injection i. v. de 10 $\mu\text{g}/100\text{ g}$ de phényléphrine les vitesses respiratoires en état 3 sont respectivement stimulées de 38 et 31 % en présence de β -hydroxybutyrate et de succinate comme substrats ($p < 0,001$, 4 expériences). Ces pourcentages de stimulation sont comparables à ceux obtenus avec l'adrénaline.

Dans le Tableau III sont présentés les résultats obtenus à la suite d'une injection i. v. de 50 $\mu\text{g}/100\text{ g}$ de dibutyryl-AMP cyclique. On constate que, dans nos conditions expérimentales, le dibutyryl-AMP cyclique produit une hyperglycémie nette alors qu'il n'affecte pas la vitesse de phosphorylation de l'ADP. Des résultats obtenus par d'autres auteurs et dans des conditions expérimentales différentes sont très contradictoires (9 à 11).

TABLEAU III. — Effets du dibutyryl-AMP cyclique sur les phosphorylations oxydatives mitochondriales et la glycémie.

Substrat respiratoire	Minutes après injection du dibutyryl AMPc			
	0	10	20	45
État 3 β -hydroxybutyrate	14,9 $\pm$ 2,4	15,8 $\pm$ 0,4	14,5 $\pm$ 0,6	15,0 $\pm$ 1,2
Succinate	34,1 $\pm$ 1,4	34,3 $\pm$ 0,7	31,6 $\pm$ 0,7	35,0 $\pm$ 2,6
Glycémie (mmol/l)	12,0 $\pm$ 0,7	17,2 $\pm$ 0,6	17,8 $\pm$ 0,8	16,7 $\pm$ 0,6

Les vitesses respiratoires sont exprimées en nmol/min/mg de protéine.
Moyennes $\pm$ ESM de 4 expériences.

Discussion. — L'adrénaline stimule la vitesse respiratoire de mitochondries hépatiques en état 3, comme nous l'avons précédemment montré (2), mais également en état 4, quel que soit le substrat utilisé. L'effet maximal est observé 20 minutes après l'injection de l'hormone. Ces résultats sont comparables à ceux obtenus en présence de pyruvate + malate comme substrat (1). L'activation des systèmes de transport du substrat n'est sans doute pas à l'origine des effets de l'hormone sur la respiration mitochondriale puisque les stimulations enregistrées sont comparables, quel que soit le substrat, bien que leurs modes de pénétration soient très différents. En effet, l'entrée du succinate met en jeu un système de transport spécifique (12) tandis que le β -hydroxybutyrate pénétrerait à la fois par diffusion passive (13) et en empruntant le transporteur du pyruvate (14). Les consommations d'oxygène augmentent sensiblement dans les mêmes proportions dans les deux états respiratoires après l'administration d'adrénaline, il s'ensuit que les index de contrôle respiratoire

sont peu modifiés. Dans un travail précédent (15), nous avons montré que l'effet activateur du glucagon sur la respiration mitochondriale atteint un maximum 20 minutes après l'injection i. v. de l'hormone. Ainsi les cinétiques des effets mitochondriaux de l'adrénaline et du glucagon sont comparables. Cependant la stimulation des vitesses respiratoires par le glucagon est plus importante en état 3 qu'en état 4, ce qui entraîne une augmentation de l'index de contrôle respiratoire (1, 15, 16). Les deux hormones ont donc les mêmes effets sur les mitochondries hépatiques, mais les mécanismes impliqués sont probablement différents.

L'activation de la vitesse de phosphorylation de l'ADP par l'adrénaline est bloquée en grande partie par la prazosine, mais non par le propranolol. De plus un traitement par le dibutyryl-AMPc n'a aucun effet sur les phosphorylations oxydatives mitochondriales. Ainsi les effets de l'adrénaline sur la respiration sont vraisemblablement le résultat d'une interaction avec les α_1 -récepteurs. Il était donc intéressant d'examiner l'action de la phényléphrine, un agent α_1 -adrénergique. Des travaux antérieurs réalisés sur hépatocytes isolés ou foies de rat perfusés ont donné des résultats contradictoires. Pour certains auteurs, la phényléphrine n'a pas d'effet stimulant sur la respiration mitochondriale (17) tandis que d'autres observent un effet activateur (18, 19). Nous trouvons que 20 minutes après le traitement, les vitesses respiratoires en état 3 sont stimulées de 30-40 %. Ces pourcentages de stimulation sont comparables à ceux obtenus après traitement avec l'adrénaline. Ce résultat confirme l'hypothèse selon laquelle l'action de l'adrénaline sur les phosphorylations oxydatives est de type α_1 -adrénergique.

D'autres travaux ont montré que certains effets adrénérgiques sur les mitochondries de foie pouvaient être de type α_1 ou β . Il est intéressant de noter que tous les effets survenant dans les minutes qui suivent l'injection mettent en jeu les α_1 -récepteurs. Ils sont rapides et transitoires et concernent la stimulation de l'efflux calcique (5), de l'activité de la pyruvate déshydrogénase dans les hépatocytes isolés (3) et de l'ATPase activée par les découplants (4), de la vitesse de consommation d'oxygène du tissu hépatique (20) ou, comme nous le montrons dans ce travail, de mitochondries isolées. Par contre des effets plus tardifs de l'adrénaline sur la mitochondrie comme la stimulation de la succino-déshydrogénase implique les β -récepteurs (6).

Les hypothèses récentes indiquent que l'inositol triphosphate, le diacylglycérol et le calcium sont les médiateurs de l'action α_1 -adrénergique (21, 22). Cependant certains auteurs suggèrent l'existence d'un autre mécanisme α_1 -adrénergique indépendant du calcium (23). De plus les effets de l'adrénaline sur la mobilisation du calcium sont très précoces alors que les effets de l'hormone sur les phosphorylations oxydatives mitochondriales sont relativement plus tardifs. Il faut aussi noter que l'influence de l'adrénaline sur la libération du calcium intracellulaire pourrait être beaucoup moins importante qu'on le suggérerait (24). Ainsi l'action de l'adrénaline sur le métabolisme énergétique mitochondrial est probablement indépendante du calcium.

BIBLIOGRAPHIE

1. Titheradge M. A. & Coore H. G., *FEBS lett.*, 1976, 71, 73-78.
 2. Breton L., Maissiat R., Clot J. P. & Baudry M., *C. R. Soc. Biol.*, 1987, 180, 613-621.
 3. Assimacopoulos-Jeannet F., McCormack J. G. & Jeanrenaud B., *FEBS lett.*, 1983, 159, 83-88.
 4. Titheradge M. A., Stringer J. L. & Haynes R. C., *Eur. J. Biochem.*, 1979, 102, 117-124.
 5. Coll K. E., Joseph S. K., Corkey B. E. & Williamson J. R., *J. Biol. Chem.*, 1982, 257, 8696-8704.
 6. Sivaramakrishnan S. & Ramasarma T., *Indian J. Biochem.*, 1983, 20, 16-22.
 7. Beattie D. S., *Biochem. Biophys. Res. Commun.*, 1968, 31, 901-907.
 8. Chance B. & Williams J. R., *J. Biol. Chem.*, 1955, 217, 409-427.
 9. Siess E. A. & Wieland O. H., *FEBS lett.*, 1978, 93, 301-306.
 10. Siess E. A. & Wieland O. H., *FEBS lett.*, 1979, 101, 277-281.
 11. Reinhart P. H., Taylor W. M. & Bygrave F. L., *J. Biol. Chem.*, 1982, 257, 1906-1912.
 12. Meisner H., Palmier F. & Quagliariello E., *Biochemistry*, 1972, 11, 949-955.
 13. Halestrap A. P., *Biochem J.*, 1975, 148, 85-96.
 14. Vaatjes W. J., Geelen M. J. & Van der Bergen S. G., *Biochim. Biophys. Acta*, 1979, 548, 38-47.
 15. Breton L., Clot J. P. & Baudry M., *Horm. Metabol. Res.*, 1983, 15, 429-432.
 16. Allan E. H., Chisholm A. B. & Titheradge M. A., *Biochim. Biophys. Acta*, 1983, 725, 71-76.
 17. Siess E. A. & Wieland O. H., *Eur. J. Biochem.*, 1980, 110, 203-210.
 18. Titheradge M. A. & Haynes R. C., *Arch. Biochem. Biophys.*, 1980, 201, 44-55.
 19. Taylor W. M., Prpic V., Exton J. H. & Bygrave F. L., *Biochem. J.*, 1980, 188, 443-450.
 20. Jakobs A. & Diem S., *Biochim. Biophys. Acta*, 1975, 404, 57-66.
 21. Berridge M. J., *Mol. Cell. Endocrinol.*, 1981, 24, 115-140.
 22. Joseph S. K., Thomas A. P., Williams R. J., Irvine R. F. & Williamson J. R., *J. Biol. Chem.*, 1984, 259, 3077-3081.
 23. Huerta-Bahena J. & Garcia-Sainz J. A., *Biochim. Biophys. Acta*, 1985, 845, 131-137.
 24. Fisher R. A., Tanake S., Buxton D. B. & Olson M. S., *J. Biol. Chem.*, 1985, 260, 9223-9229.
-